

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续, 只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

1. 利用定义—对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$;
2. 利用左, 右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$;
3. 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$;
4. 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算, 复合下仍连续 (即如下的两个定理).

定理 3.1.1 (★) 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续, 则:

1. $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续;
2. 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续.

定理 3.1.2 (★) 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续.

例题 3.1.1 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

解 当 $|x| < 1$ 时, $x^n \rightarrow 0$; 当 $|x| > 1$ 时, 商的分子分母同除以 x^n 可得极限为 1. 又 $x = 1$ 时极限为 0, $x = -1$ 时原式对奇数 n 无定义. 故极限函数在其定义域上为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \text{ 或 } x > 1, \\ -1, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

因而它在 $x = 1$ 间断, 在其余定义点连续; $x = -1$ 不在定义域内.

例题 3.1.2★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

解 设 x_0 为无理数. 给定 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个分母 $q < \frac{1}{\varepsilon}$ 的既约分数落在任意有界区间中. 取 x_0 的一个充分小邻域避开这些点, 则其中有理点 $\frac{p}{q}$ 均满足 $\frac{1}{q} < \varepsilon$, 无理点上函数值为 0, 故

$R(x) \rightarrow 0 = R(x_0)$.

若 $x_0 = \frac{p_0}{q_0}$ 为既约分数, 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $R(x_n) = 0$, 但 $R(x_0) = \frac{1}{q_0} > 0$, 故在 x_0 间断.

例题 3.1.3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

解 分别沿有理数列和无理数列趋于 x_0 , 所得极限分别为 $x_0(1-x_0)$, $x_0(1+x_0)$. 二者相等当且仅当 $x_0 = 0$. 此时 $|f(x)| \leq |x|(1+|x|) \rightarrow 0 = f(0)$, 故 f 仅在 $x = 0$ 连续.

例题 3.1.4 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

解 $f(g(x))$ 在 $\sin x \geq 0$ 时等于 1, 在 $\sin x < 0$ 时等于 -1. 在每个 $x = k\pi$ 的两侧, $\sin x$ 变号, 因而左右极限不相等. 故它在 $k\pi$ 处间断, 在其余各点连续.

例题 3.1.5 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

解 由 $e^{-f(x)}$ 单调不减知 f 单调不增, 故任一点 x_0 的左右极限存在, 且 $f(x_0-) \geq f(x_0) \geq f(x_0+)$. 另一方面, $e^x f(x)$ 单调不减, 令 $x \rightarrow x_0-$ 和 $x \rightarrow x_0+$ 得

$$e^{x_0} f(x_0-) \leq e^{x_0} f(x_0) \leq e^{x_0} f(x_0+).$$

两组不等式迫使三个值相等, 故 f 在每点连续.

例题 3.1.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解 所给不等式表明 f 是中点凸函数. 因为每个点至多为第一类间断点, f 在该点的某个邻域内有界. 中点凸函数只要在某个开区间上局部有界, 就在该区间连续.

具体地, 反复使用中点不等式可先得到所有二进有理系数 λ 的凸性不等式; 再利用局部有界性夹住差商, 得到局部 Lipschitz 估计. 因而 f 在 (a, b) 上连续.

例题 3.1.7★

1. 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

解 由恒等式

$$\min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}, \quad \max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$$

可知两者连续. 三个数的中间值可写为

$$f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}.$$

有限个连续函数的最大值和最小值仍连续, 故所定义的 f 连续.

例题 3.1.8 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

解 不存在. 若 f 连续且非常值, 则其值域含有一个非退化区间. 该区间中有不可数多个无理数 y , 而每个这样的 y 的原像都必须是有理数; 这会从可数集 $\mathbb{Q}$ 向不可数集给出满射, 矛盾. 若 f 为常值, 又不可能同时在有理点取无理值, 在无理点取有理值.

例题 3.1.9 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

解 对单调函数, 任一点的左、右极限都可以分别用趋近该点的有理数列计算. 由 $f(r) = g(r)$ 对所有有理数 r 成立, 得 $f(x-) = g(x-), f(x+) = g(x+)$. 若 f 在 x 连续, 两个单侧极限相等; 单调性又迫使 $g(x)$ 等于该共同极限, 故 g 也连续且 $f(x) = g(x)$. 交换 f, g 即得逆命题.

例题 3.1.10 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

解 记 $L = g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < 2\delta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$. 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 令 $t \rightarrow x$ 且始终保持 $0 < |t - x_0| < 2\delta$, 得 $|g(x) - L| \leq \varepsilon$. 因而 $g(x) \rightarrow g(x_0)$, g 在 (a, b) 上连续.

3.1.1 确界函数

例题 3.1.11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

1. $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解 第 (1) 问按现有题面不成立. 例如取 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 其余点 $f = 0$, 则 M 在 $\frac{1}{2}$ 处不左连续; 取 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, 其余点 $f = 0$, 则 m 在该点不左连续. 因此“ f 仅有界”不足以推出所述结论, 需核对原始资料是否漏了单侧连续条件.

对第 (2) 问, f 在紧区间上一致连续. 若 $x < y$ 且 $y - x$ 足够小, 则新增区间 $[x, y]$ 上的 $f(t)$ 与 $f(x)$ 任意接近, 而 $f(x) \leq M(x)$, 故 $0 \leq M(y) - M(x)$ 任意小. 因此 M 连续; 对 $-f$ 应用同

一结论即得 m 连续.

例题 3.1.12 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

解 由 $f > 0$ 且 $f(x) \leq R(x)$,

$$G(x) = \begin{cases} 1, & f(x) = R(x), \\ 0, & f(x) < R(x). \end{cases}$$

若 f 单调不减, 则 $R = f$, 故 $G \equiv 1$. 反之, 若 G 连续, 由区间的连通性及 G 只取 0, 1 两值, G 必为常值. 又 $G(0) = 1$, 故 $G \equiv 1$, 从而 $f(x) = R(x)$ 对所有 x 成立, 这正表明 f 单调不减.

例题 3.1.13 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

解 直接由定义分段讨论得

$$g(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ \lfloor y \rfloor, & y \geq 1. \end{cases}$$

特别地, $g(1) = 1$, 故在 $y = 1$ 连续. 在每个整数 $m \geq 2$ 处, $g(m-) = m - 1$, $g(m) = g(m+) = m$, 因而右连续但不左连续; 其余点连续.

3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系

命题 3.1.1 (★) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义且为单射, 则:

1. $f(x)$ 是严格单调的, 值域为某个开区间 J ;
2. $f^{-1}(y)$ 在 J 内单调, 而且也有介值性;
3. $f(x), f^{-1}(y)$ 连续.

推论 3.1.1 (★) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射, 则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调.

3.1.3 与点集结合 *

例题 3.1.14 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

解 若 f 连续, 则对任意开集 V 和 $x_0 \in f^{-1}(V)$, 可取 $f(x_0)$ 的小邻域包含在 V 中, 连续性给出 x_0 的邻域包含在 $f^{-1}(V)$ 中, 故逆像为开集.

反之, 若任一开集的逆像都开, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 区间 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ 的逆像是含 x_0 的开集, 故包含 x_0 的某个邻域. 这就是 f 在 x_0 连续.

例题 3.1.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

解 若 f 连续, 两个集合分别是开射线 $(c, +\infty)$ 与 $(-\infty, c)$ 的逆像, 因而开.

反之, 由假设, 任意开区间 (α, β) 的逆像

$$f^{-1}((\alpha, \beta)) = \{f > \alpha\} \cap \{f < \beta\}$$

为开集. 实轴上任意开集是开区间的并, 故其逆像仍开, 由上题得 f 连续.

例题 3.1.16 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

解 本题按现有题面不成立. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

单调不减, 且 $f([0, 1]) = \{0, 1\}$ 是闭集, 但 f 在 $\frac{1}{2}$ 处不连续. 若把条件改为 “ $f([0, 1])$ 是区间” 或 “ f 具有介值性”, 则可由单调函数的跳跃间断会漏掉一段值域推出连续.

例题 3.1.17 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

解 任取 $x_n \rightarrow x$. 由 $f(x_n) \in [0, 1]$ 的紧致性, 任意子列都有收敛子子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 此时 $(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x, y)$. 因图像 E 闭, 必有 $(x, y) \in E$, 即 $y = f(x)$. 因而 $f(x_n)$ 的每个收敛子列都只能收敛到 $f(x)$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 由序列判别法, f 连续.

例题 3.1.18 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

解 因 F 闭, $Y \setminus F$ 开. 连续性给出 $f^{-1}(Y \setminus F)$ 为开集, 而 $X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F)$. 故 $f^{-1}(F)$ 为闭集.

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1 (★) 设函数 f, g 满足 $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则:

1. 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
2. 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
3. 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为 (严格) 单调递增函数.

推论 3.2.1 (★) 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为 (严格) 单调递增函数.

例题 3.2.1 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

解 不存在. 因 $f \circ f = e^{-x}$ 是单射, f 也必为单射. 实轴上连续单射函数必严格单调; 无论 f 递增还是递减, $f \circ f$ 都递增, 但 e^{-x} 严格递减, 矛盾.

例题 3.2.2 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数.

解 由 $f \circ f = -\text{id}$ 为单射知 f 单射. 若 f 连续, 则 f 严格单调, 从而 $f \circ f$ 必严格递增; 但 $-x$ 严格递减, 矛盾. 故 f 不可能连续.

例题 3.2.3 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$.

解 由 $f \circ f = \text{id}$ 知 f 为单射, 故连续的 f 严格单调. 端点条件排除递减, 因此 f 严格递增. 若某点 $f(x) > x$, 对不等式作用递增函数 f 得 $x = f(f(x)) > f(x)$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理矛盾. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.4 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

解 由题设, $f^{-1}(x) = 2x - f(x)$. 若 f 递减, 左边递减而右边严格递增, 矛盾; 故 f 递增. 把 x 换成 $f(x)$ 得 $f(f(x)) = 2f(x) - x$. 归纳得对任意整数 $n, f^n(x) = x + n(f(x) - x)$. 设 c 为不动点. 若 $x > c$ 且 $f(x) \neq x$, 取适当正或负的 n , 上式右边将小于 c ; 但递增性要求 $f^n(x) > f^n(c) = c$, 矛盾. $x < c$ 同理, 故 $f \equiv \text{id}$.

例题 3.2.5 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

解 由 $f^3 = \text{id}$ 知 f 单射, 因而严格单调. 若 f 递减, 则 f^3 递减, 与恒等函数递增矛盾; 故 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则 $x < f(x) < f^2(x) < f^3(x) = x$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.6 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

解 由 $f^{n_0} = \text{id}$ 知 f 单射, 故 f 严格单调. 由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 知 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则递增性给出 $x < f(x) < f^2(x) < \cdots < f^{n_0}(x) = x$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理. 因而 $f(x) = x$.

例题 3.2.7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

解 连续函数 $f(x) - x$ 无零点, 故在连通集 $\mathbb{R}$ 上恒正或恒负. 因而迭代列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 严格单调. 若它有界, 则存在有限极限 L , 由连续性

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L),$$

这与无不动点矛盾. 故迭代列无界.

例题 3.2.8 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

解 本题按现有题面不成立. 取 $f(x) = -x$, 则 f 在实轴上连续, 且

$$f(f(x)) = x \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

但 $f(x) = -x \rightarrow -\infty$, 并非趋于 $+\infty$. 因此需核对原题是否还有“ f 单调递增”等附加条件.

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2 (★) 非常数连续周期函数必有最小正周期.

推论 3.2.2 (★)

1. 若 f (非常数) 是连续函数, 有最小正周期 T_0 , 则对任意 $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T = nT_0$;
2. 设 f (非常数) 是连续函数, 有周期 $T > 0$, 若 αT 也是 f 的周期, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.9 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

解 设 $\mathcal{P}$ 为正周期集, $T_0 = \inf \mathcal{P}$. 若 $T_0 = 0$, 取 $T_n \in \mathcal{P}$ 且 $T_n \rightarrow 0$. 对任意 x, y , 可取整数 m_n 使 $x + m_n T_n \rightarrow y$, 于是

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + m_n T_n) = f(x),$$

与非常值矛盾. 故 $T_0 > 0$. 取周期 $T_n \downarrow T_0$, 由连续性 $f(x + T_0) = f(x)$, 故 T_0 是最小正周期.

对任一正周期 T , 写成 $T = qT_0 + r, 0 \leq r < T_0$. 周期之差仍为周期, 故 $r = 0$, 即 $T = qT_0$.

若 T 和 αT 都是周期, 则它们均为 T_0 的整数倍, 从而 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.10 试证明下列命题:

1. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
2. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解 因 $\frac{T_1}{T_2}$ 为无理数, 集合 $\{mT_1 + nT_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 任取 x, y , 可取 m_k, n_k 使 $x + m_k T_1 + n_k T_2 \rightarrow y$. 利用周期性和连续性得

$$f(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x + m_k T_1 + n_k T_2) = f(x).$$

故 f 为常值. 若正周期集下确界为 0, 则上题的逼近论证同样表明 f 为常值.

例题 3.2.11 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

解 本题缺少 “ f, g 均非常值且 T_1, T_2 为最小正周期” 等必要条件, 按现有题面不成立. 例如取

$$f(x) \equiv 0, \quad g(x) = \sin x, \quad T_1 = \sqrt{2}, \quad T_2 = 2\pi.$$

则 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 但 $h(x) = \sin x$ 显然是周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3 (★) 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 成立. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

1. f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
2. $f(x)$ 在某个区间上有界;
3. $f(x)$ 单调,

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

注 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x = 0$ 处连续 $\iff f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

例题 3.2.12 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

解 令 $y = 0$ 得 $f(0) = 0$, 再由方程得 $f(-x) = -f(x)$. 归纳得 $f(nx) = nf(x)$, 进而对有理数 r 有 $f(rx) = rf(x)$. 取 $x = 1$, 记 $a = f(1)$, 由有理数的稠密性和 f 的连续性, $f(x) = ax, x \in \mathbb{R}$. 题面中 “非零解时 $a > 0$ ” 不正确; a 可为任意非零实数, 例如 $f(x) = -x$ 也是解.

例题 3.2.13 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

解 令 $g(x) = f(x) - f(0)$. 在原式中依次取 $y = 0, y = -x$ 并反复使用中点关系, 可得对任意二进有理数 $r, g(rx) = rg(x)$. 再由连续性把 r 推广到任意实数. 取 $x = 1$, 得 $g(x) = xg(1)$, 即

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

例题 3.2.14 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

解 本题题面与结论不匹配. 方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 是加法 Cauchy 方程; 在连续条件下, 其在正半轴上的解为 $f(x) = cx, x > 0$, 而不是对数函数. 例如 $f(x) = x$ 满足方程, 却不能写成题述的 $b \log_a x$. 对数结论应对应于 $f(xy) = f(x) + f(y)$.

例题 3.2.15 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数).

解 非零解满足 $f(0) = 1$ 且 $f(-x) = f(x)$. 固定 y , 序列 $u_n = f(x + ny)$ 满足 $u_{n+1} - 2f(y)u_n + u_{n-1} = 0$. 解这个二阶常系数差分方程, 再利用 f 的连续性和加法公式的相容性, 得两类实值解

$$f(x) = \cos(ax), \quad f(x) = \operatorname{ch}(ax), \quad a \in \mathbb{R}.$$

直接代入并用三角函数或双曲函数的和差化积公式, 可验证它们均满足原方程.

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性, 最值性

例题 3.3.1 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解 由连续性, $|f|$ 在紧区间上取到最小值 $m \geq 0$. 在最小点 x 应用题设, 存在 x' 使 $m \leq |f(x')| \leq \frac{m}{2}$. 因而 $m = 0$, 最小点即为所求零点.

例题 3.3.2 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

解 反设 f 不单调, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$ 使 $f(x_2)$ 严格大于两端值或严格小于两端值. 连续函数在 $[x_1, x_3]$ 上取到最值或最小值, 且该极值不可能只在端点取到, 故 (x_1, x_3) 内存在极值点, 矛盾. 因而 f 单调.

例题 3.3.3 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

解 若 f 不单调, 则存在三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 使中间值严格高于或低于两端值. 取包含 x_2 的足够小开区间 I , f 在 I 内取到一个局部最大或最小值, 于是 $f(I)$ 含有自己的一个端点, 不可能是开区间. 矛盾, 故 f 必单调.

3.3.2 介值性, 零点存在性

例题 3.3.4

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;
2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

解 对第 (1) 问, 单调函数若在某点不连续, 必有跳跃, 并漏掉左, 右极限之间的所有值, 这与介值性矛盾, 故 f 连续.

第 (2) 问只能推出 f 在 (a, b) 内连续: 若 $L = \lim_{t \rightarrow x} f(t) \neq f(x)$, 介值性将迫使靠近 x 的函数值取到 L 与 $f(x)$ 之间的值, 与极限定义矛盾. 但题面并未给出端点的单侧极限, 故“在闭区间上连续”不能推出. 例如令 $f(0) = 0, f(x) = \sin \frac{1}{x} (0 < x \leq 1)$, 它具有介值性且每个内点的极限存在, 但在 0 不连续.

例题 3.3.5 设 $f \in C([a, b]), x_i \in [a, b] (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

解 记 $m = \min f, M = \max f$. 每个 $f(x_i)$ 都在 $[m, M]$ 中, 故其算术平均值 A 也在 $[m, M]$ 中. 由连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = A$.

例题 3.3.6

1. 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

解 第 (1) 问令 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{5}\right) - f(x)$, $0 \leq x \leq \frac{4}{5}$. 有

$$\sum_{k=0}^4 h\left(\frac{k}{5}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

因而这些值中要么有零, 要么既有正值又有负值; 由 h 连续必有零点.

第 (2) 问令 $h(x) = f\left(x + \frac{T}{2}\right) - f(x)$. 周期性给出 $h\left(x + \frac{T}{2}\right) = -h(x)$, 故由介值定理, h 在 x 与 $x + \frac{T}{2}$ 之间必有零点.

例题 3.3.7 设 $f \in C([0, 1])$, $n \in \mathbb{N}$.

1. 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

2. 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

解

第 (1) 问中 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$ 的位置限制按现有题面不成立. 例如 $n = 3$, 取 $f(x) = \sin\left(2\pi x - \frac{2\pi}{15}\right)$, 则 $f(0) = f(1)$, 但 $f\left(x + \frac{1}{3}\right) = f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 内无解. 正确的常用结论是存在 $\xi_n \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$: 对 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$ 使用分点处的望远求和及介值定理即得.

第 (2) 问令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g(0) = g(1) = 0$. 对 g 应用上述正确结论, 得某个 $\xi_n \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ 满足 $g\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = g(\xi_n)$, 这等价于

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例题 3.3.8 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

解 令 $h(x) = f(x + \pi) - f(x)$. 由 f 为 1 周期函数, h 也为 1 周期函数, 且

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^1 f(x + \pi) dx - \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

连续函数 h 若无零点, 则在 $[0, 1]$ 上恒正或恒负, 与积分为零矛盾. 故存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$.

例题 3.3.9 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

解 记公共最大值为 M , 并令 $\Phi(t) = e^t + 3t$. 因 $\Phi'(t) = e^t + 3 > 0$, Φ 严格递增. 若 a, b 分别为 f, g 的最大值点, 则

$$\Phi(f(a)) - \Phi(g(a)) \geq 0, \quad \Phi(f(b)) - \Phi(g(b)) \leq 0.$$

对连续函数 $\Phi(f) - \Phi(g)$ 使用介值定理, 即得所求 x_0 .

例题 3.3.10 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

解 令 $F(x) = f(x) + x^n$. 由题设及 n 为奇数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2.$$

因而 $F(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 而 $F(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). 由介值定理, F 必有零点.

例题 3.3.11 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

1. 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

2. 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解 f_n 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f_n(0) = 0 < 1 < f_n(1) = n$, 故有唯一根 $x_n \in (0, 1)$. 又 $f_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1$, 故 $x_{n+1} < x_n$, 从而 $x_n \rightarrow L \in [0, 1)$. 由 $1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n}$ 令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$1 = \frac{L}{1 - L}, \text{ 故 } L = \frac{1}{2}.$$

例题 3.3.12 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

1. 对任意 n , $f_n(x) = 1$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一根;

2. 若 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

解 令 $y = \cos x$. 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上, y 由 1 严格减到 $\frac{1}{2}$, 方程化为 $y + y^2 + \cdots + y^n = 1$. 左边对 $y > 0$ 严格递增, 在 $y = \frac{1}{2}$ 时小于 1, 在 $y = 1$ 时大于 1, 故唯一根 $y_n \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$. 由上题同样的论证, $y_n \rightarrow \frac{1}{2}$,

因此 $x_n = \arccos y_n \rightarrow \frac{\pi}{3}$.

例题 3.3.13 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: 对任意 T , 存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

解 只需证明 $T > 0$ 的情形, $T < 0$ 可换向, $T = 0$ 显然. 若不存在所求子列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和 A , 使 $x > A$ 时 $|f(x + T) - f(x)| \geq \varepsilon$. 差函数连续且在连通区间上不为零, 故其符号恒定. 沿等差数列累加得 $|f(A_0 + mT) - f(A_0)| \geq m\varepsilon$, 与 f 有界矛盾.

例题 3.3.14 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

解 把 f 以周期 n 连续延拓到实轴. 对每个整数 $k = 1, \dots, n$, 函数 $h_k(x) = f(x+k) - f(x)$ 为连续周期函数, 且一个周期上的积分为零, 故必有零点. 将零点按周期平移回 $[0, n]$, 可得 $f(x) = f(y)$ 且 $|x - y|$ 为正整数. 对 $k = 1, \dots, n$ 依次选取并利用周期平移, 可得至少 n 组不同点对; $k = n$ 时包含 $(0, n)$.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $L > 0$ 为某一常数. 特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件.

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\frac{1}{n} > 0$, 存在 $x'_n, x''_n \in I$, 虽然 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但是 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$. 因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 $(n \rightarrow \infty)$, 使得它们对应函数值并不充分接近.

例题 3.3.15 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;
2. $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;
3. $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;
4. $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;
5. $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

解 第 (1) 题中 $|f'(x)| = |\sin 2x| \leq 1$, 故一致连续.

第 (2) 题取

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但函数值之差为 1, 故非一致连续.

第 (3) 题由 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ 知一致连续.

第 (4) 题取 $x_n = \frac{1}{n}, y_n = \frac{1}{n+1}$ 知非一致连续.

第(5)题取 $x_n = n, y_n = n + \frac{1}{n}$ 知非一致连续.

一般地, 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$, 由 Cantor 定理知其必一致连续, 自然就产生一个问题, 连续函数在开区间及无穷区间的情况呢?

定理 3.3.1 (★)

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

2. 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

注

(1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但在端点 $\pm\infty$ 无极限.

例题 3.3.16 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

2. $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

3. $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

4. $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

5. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

6. $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$.

解 第(1)题在 0 附近无界, 故非一致连续. 第(2)题可在 0 处补值为 1, 从而在紧区间上一致连续. 第(3)题取使 $\cos \frac{1}{x}$ 分别为 1, -1 的两列点; 第(4)题同理取使 $\cos \frac{\pi}{x}$ 分别为 1, -1 的两列点, 均得非一致连续.

第(5)题在 0 处可连续补值, 在 $[1, +\infty)$ 上导数有界, 故一致连续. 第(6)题在 $(0, 1)$ 上因 $\sin \frac{1}{x}$ 的等幅振荡而非一致连续; 在 $(1, +\infty)$ 上导数有界, 故一致连续.

命题 3.3.1 (★) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

推论 3.3.1 (★) 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

注 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例题 3.3.17 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;
2. $f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty)$;
3. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty)$.

解 第 (1) 题在 0 处可连续补值, 且对大 x 有 $f(x) = x + O(1), f'(x) = 1 + O\left(\frac{1}{x}\right)$; 第 (2) 题对大 $|x|$ 有 $f(x) = |x| + O\left(\frac{1}{|x|}\right)$, 导数有界; 第 (3) 题的根式内为 $(x-1)^2(x+1)$, 在 $x = \pm 1$ 附近分别有 $\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$ 次 Hölder 估计, 在无穷远处为 $x + O(1)$ 且导数有界. 将实轴分成根点附近的有界区间与其补集, 可知三个函数都一致连续.

命题 3.3.2 (★ 阶的估计) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则存在 $a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

注 对比命题 3.3.1, 命题 3.3.1 即若连续函数 $f(x)$ 在无穷远处阶为 1, 则一致连续; 而命题 3.3.2 说一致连续的 f 阶至多为 1.

命题 3.3.3 (★ 四则运算) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则:

1. 对任意 $k \in \mathbb{R}, kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
2. I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
3. $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续.

命题 3.3.4 (★ 函数复合) 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续.

例题 3.3.18 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha) (0 < \alpha < 1)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

解 设 f 的 Lipschitz 常数为 L . 对 $x, y \geq 0$ 且 $0 < \alpha < 1$, 有 $|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha$. 因而

$$|f(x^\alpha) - f(y^\alpha)| \leq L|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y|^\alpha.$$

右边只依赖于 $|x - y|$, 并在其趋于零时趋于零, 故复合函数一致连续.

例题 3.3.19 区间合并

1. 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;
2. 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?
3. 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

解 第(1)问, 对给定 ε 分别取两侧的一致连续模. 若 x, y 位于同侧则直接使用; 若 $x < b < y$, 则 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)|$, 故在 (a, c) 上一致连续.

第(2)问不一定. 取 $f = 0$ 于 (a, b) , $f = 1$ 于 $[b, c)$, 两段分别一致连续, 但合并后不连续.

第(3)问, 该函数在两侧分别可连续延拓到闭区间, 故分别一致连续. 但取 $x_n = \frac{1}{n}, y_n = -\frac{1}{n}$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$\left| \frac{|\sin x_n|}{x_n} - \frac{|\sin y_n|}{y_n} \right| \rightarrow 2,$$

故并集上非一致连续.

例题 3.3.20 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解 一致连续性表明函数族 $f_n(t) = f(t+n)$ 在 $[0, 1]$ 上等度连续. 它们逐点收敛到 0. 给定 $\varepsilon > 0$, 用有限个 δ 邻域覆盖 $[0, 1]$, 并在这些网点上同时取足够大的 n , 得

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t+n)| \rightarrow 0.$$

对任意足够大的 x , 写成 $x = n+t, 0 \leq t < 1$, 上式即给出 $f(x) \rightarrow 0$.

例题 3.3.21 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

解 若 f 一致连续, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta_0 > 0$, 使 $|x' - x''| < \delta_0$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, 故 $w_f(\delta_0) \leq \varepsilon$. 又 w_f 随 δ 单调不减, 故 $\delta \rightarrow 0^+$ 时 $w_f(\delta) \rightarrow 0$.

反之, 若 $w_f(\delta) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $w_f(\delta) < \varepsilon$. 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 根据上确界的定义有 $|f(x') - f(x'')| \leq w_f(\delta) < \varepsilon$, 故 f 一致连续.